

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Dr. Henning Baars

Informations- management

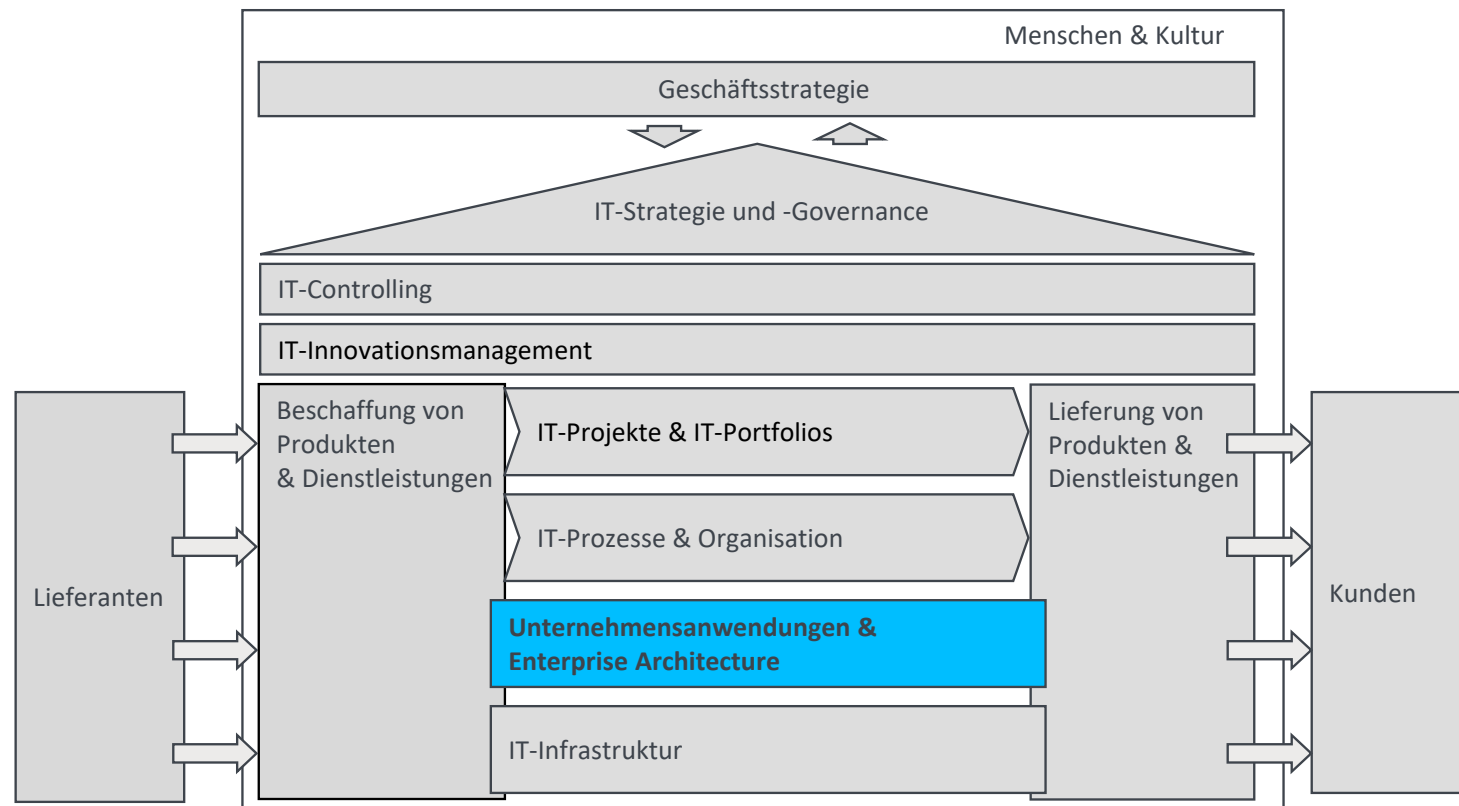
Unternehmensanwendungen
(Enterprise Applications) und
Enterprise Application Management (EAM)



Agenda

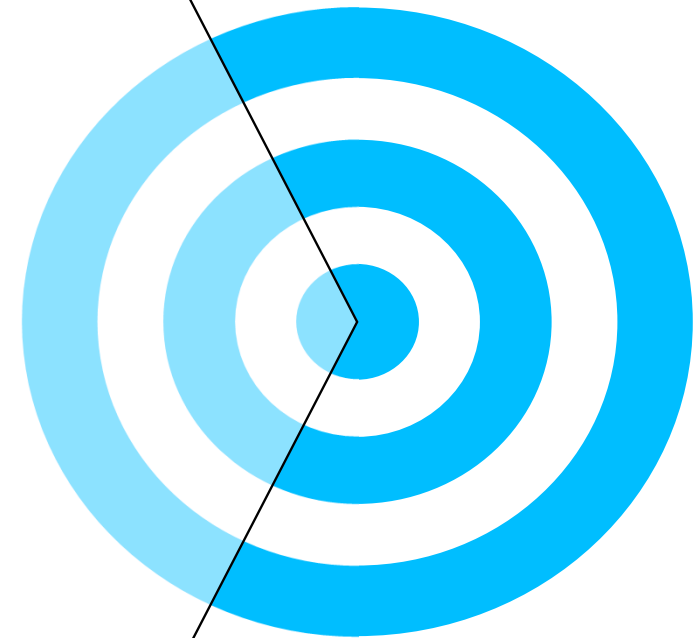
1. Einführung, Motivation und Grundbegriffe
2. IT-Infrastruktur
3. Unternehmensanwendungen und Enterprise Architecture Management
4. IT-Organisation
5. IT-Projektmanagement und IT-Portfolios
6. IT Service Management
7. Innovationsmanagement
8. IT-Governance
9. IT-Strategie

Unternehmensanwendungen & Enterprise Architecture Management



Lernziele

1. Erkennen Sie die Vielfalt der Unternehmensanwendungen
2. Verstehen der traditionellen Anwendungslandschaft in Unternehmen
3. Erkennen, wie Enterprise Architecture Management (EAM) helfen kann, die Komplexität von Landschaften zu bewältigen
4. Kennenlernen des Konzepts der serviceorientierten Architekturen



Inhalt



Motivation

Beispiele für Unternehmensanwendungen

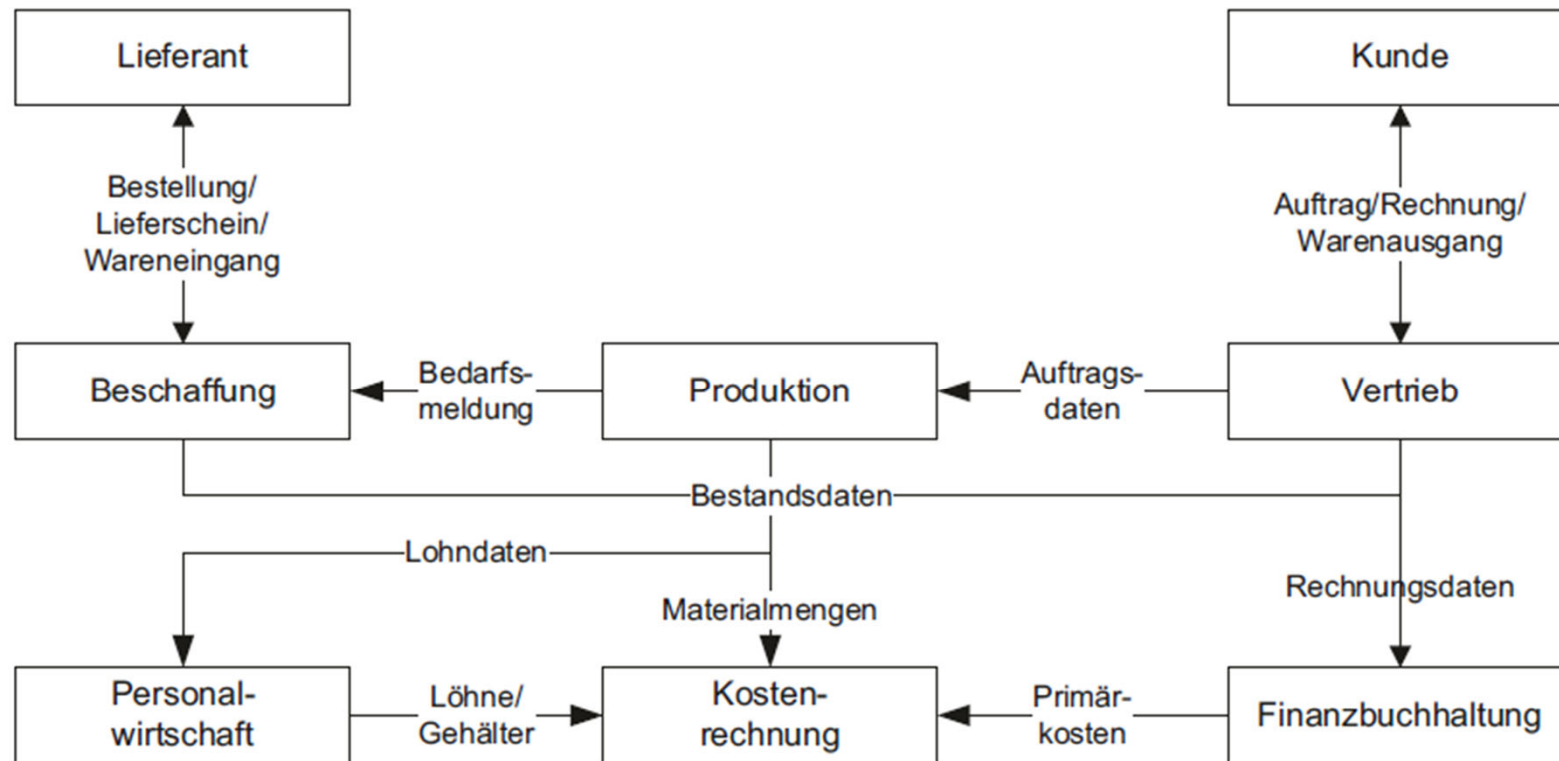
Verwaltung der Unternehmensarchitektur

Flexibilität durch Serviceorientierte Architekturen

Zusammenfassung

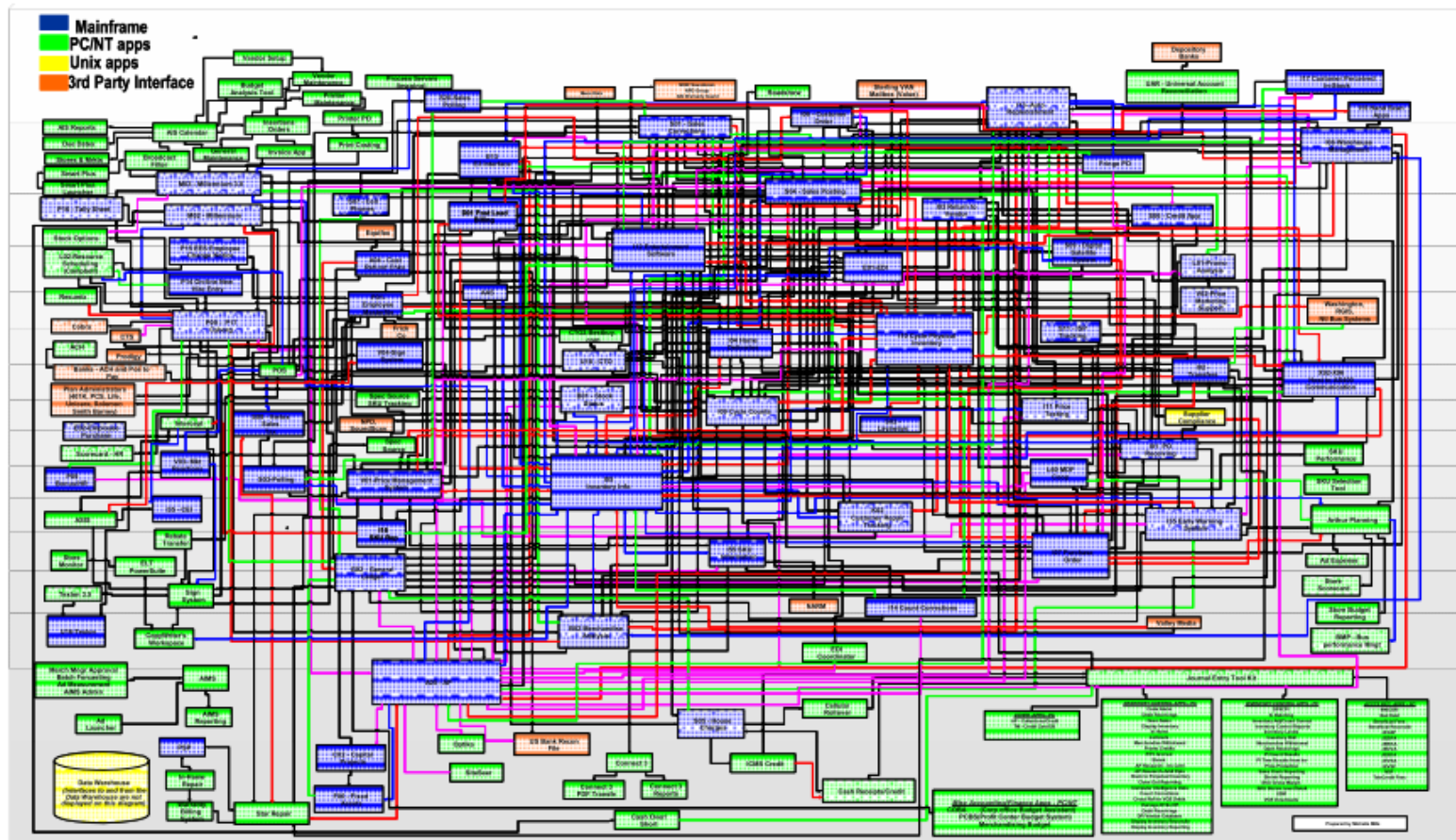
Hinweis: Teile dieser Veranstaltung basieren auf einem Foliensatz von Prof. Dr. Nils Urbach

Es gibt viele Schnittstellen der einzelnen Bereiche in Unternehmen...

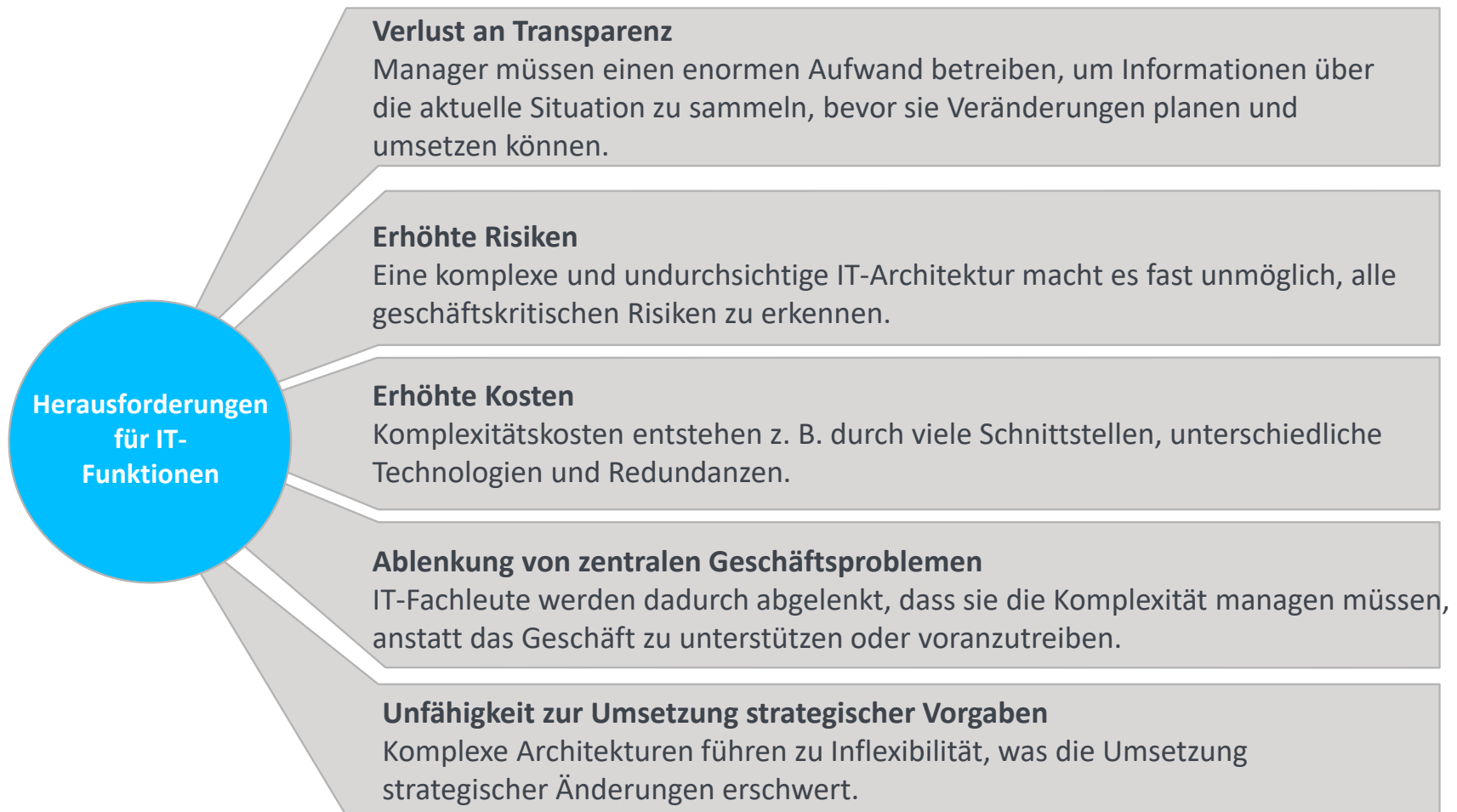


)Alpar et al. (2023), Abb 10.7, Seite 245)

In vielen Unternehmen ist die IT-Landschaft jedoch im Laufe der Zeit unkontrolliert gewachsen.



Komplexe IT-Architekturen führen zu erheblichen Herausforderungen für viele IT-Funktionen



Lösungsansätze



Inhalt



Motivation

Beispiele für Unternehmensanwendungen

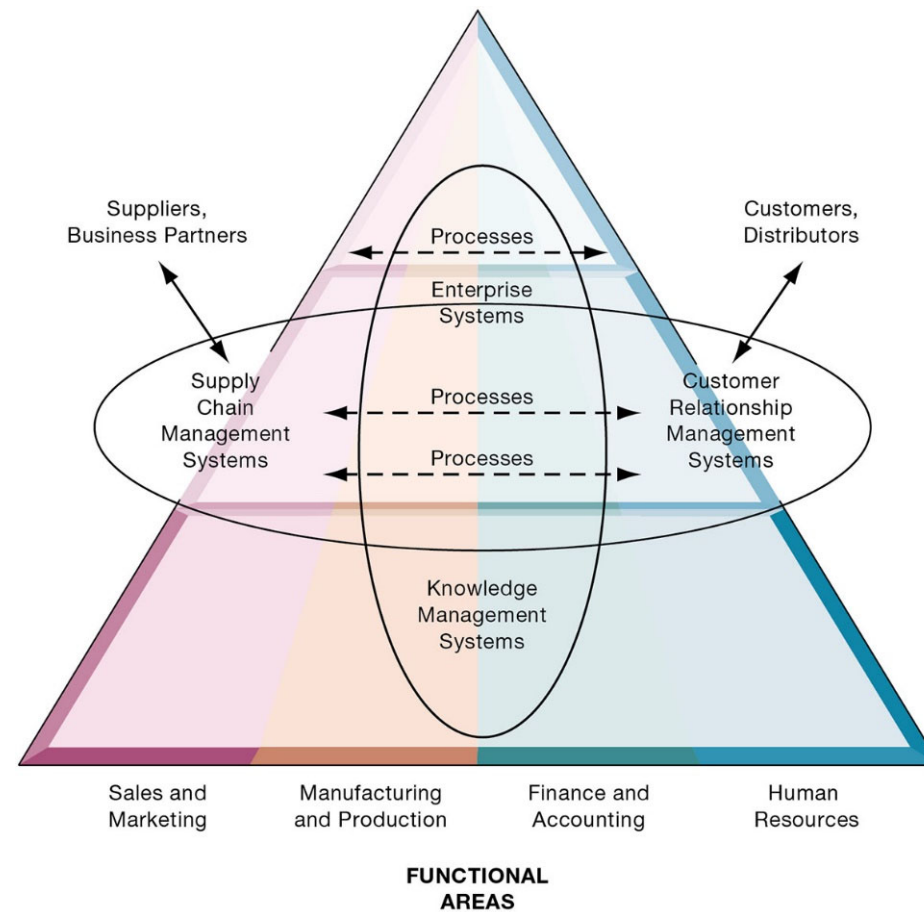
Verwaltung der Unternehmensarchitektur

Serviceorientierte Architekturen (SOA)

Zusammenfassung

Hinweis: Teile dieser Veranstaltung basieren auf einem Foliensatz von Prof. Dr. Nils Urbach

Unternehmensanwendungen



(Laudon & Laudon (2022), S. 82, Abbildung 2.6)

Unternehmenssysteme/Unternehmensressourcenplanung (ERP)

■ Funktionalitäten:

- Unterstützung aller Funktionsbereiche des Unternehmens
- Implementierung von unternehmensweiten Geschäftsprozessen
- Sammelt Daten aus vielen Abteilungen des Unternehmens zur Verwendung in fast allen internen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens
- Branchenspezifische Lösungen

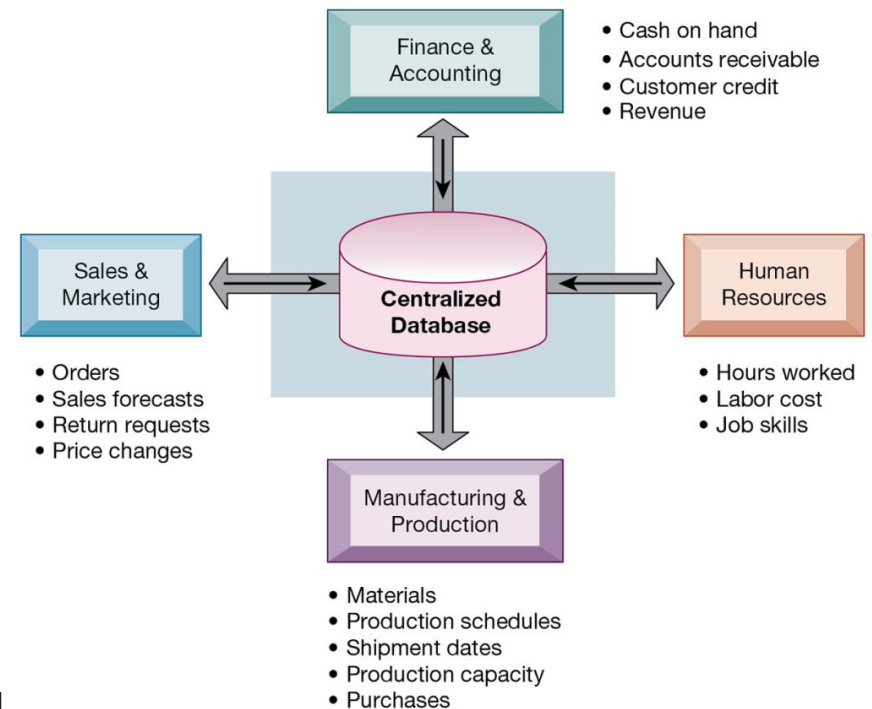
■ Merkmale:

- Modularer Aufbau
- Zentrale Datenspeicherung
- Einheitliche Benutzeroberfläche

■ Typischerweise paketierte Softwarelösungen

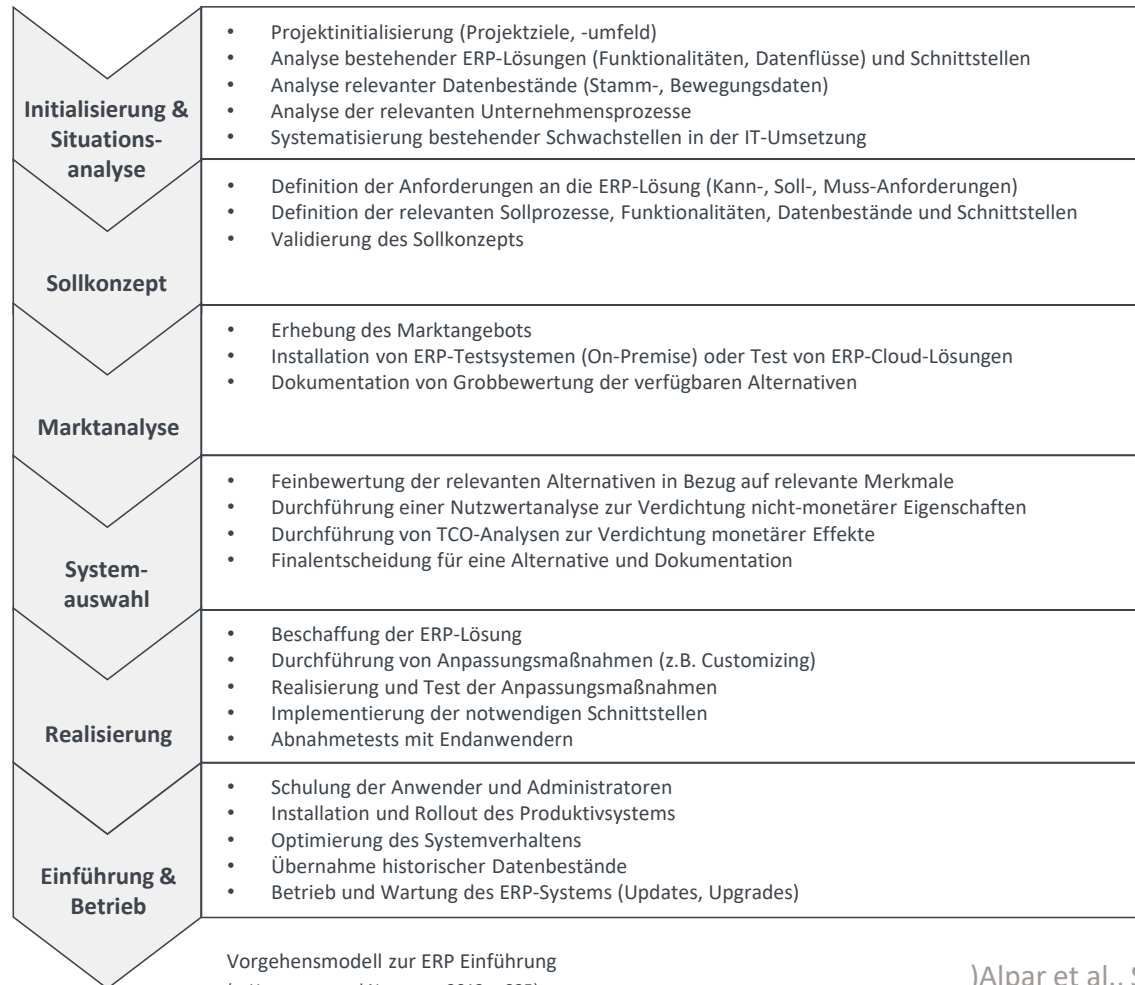
■ Auswahl, Bewertung, Beschaffung und Customizing statt individuellem Design und Programmierung

■ Wichtige Anbieter: SAP, Oracle, Microsoft



(Laudon & Laudon (2022), S. 372, Abbildung 9.1=)

Vorgehensmodell zur ERP-Einführung

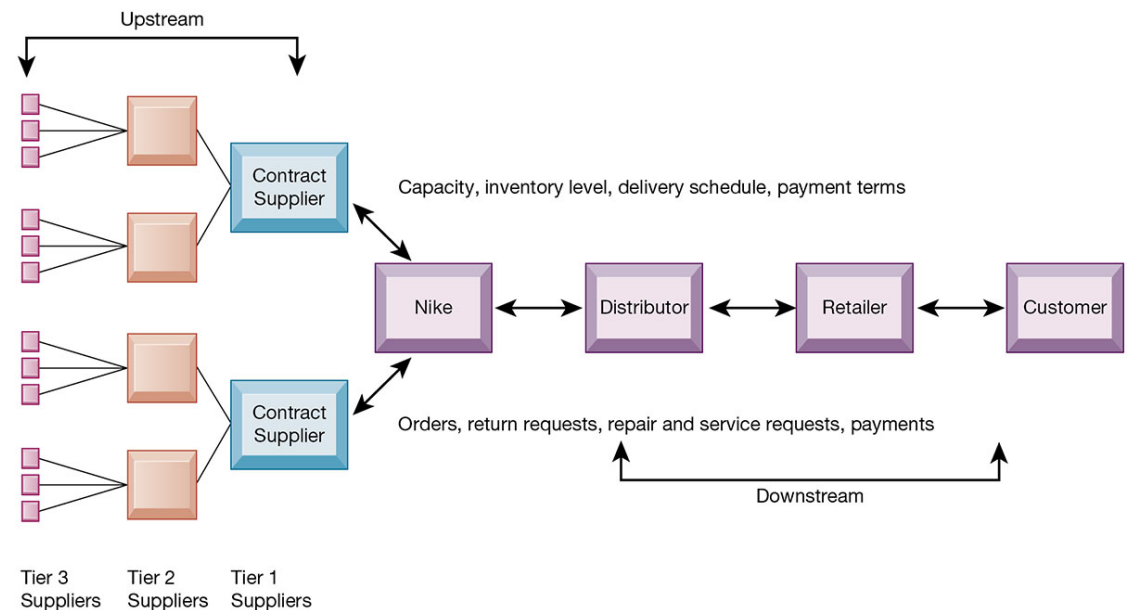


)Alpar et al., S. 301)

Systeme für das Management der Lieferkette (SCM)

Supply Chain Management (SCM) wird definiert als "die Gestaltung, Planung, Ausführung, Steuerung und Überwachung von Lieferkettenaktivitäten mit dem Ziel, einen Nettowert zu schaffen, eine wettbewerbsfähige Infrastruktur aufzubauen, die weltweite Logistik zu nutzen, das Angebot mit der Nachfrage zu synchronisieren und die Leistung global zu messen" (Quelle: APICS Dictionary (2013)).

- **Systeme zur Planung der Lieferkette** ermöglichen es dem Unternehmen, seine bestehende Lieferkette zu modellieren, Bedarfsprognosen für Produkte zu erstellen und optimale Beschaffungs- und Produktionspläne zu entwickeln.
- **Systeme zur Steuerung der Lieferkette** verwalten den Produktfluss durch Vertriebszentren und Lager, um sicherzustellen, dass die Produkte auf die effizienteste Art und Weise an die richtigen Stellen geliefert werden.



Quelle: Laudon & Laudon (2022), S. 375, Abbildung 9.2

Systeme zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)

Kundenbeziehungsmanagementsysteme (CRM-Systeme) bieten in der Regel Software und Online-Tools für Vertrieb, Kundendienst und Marketing

Vertriebsautomatisierung

- Konto- und Auftragsverwaltung
- Verwaltung von Leads
- Außendienst
- Vertriebsplanung und -analyse

Marketing

- Campaign Mgmt.
- Marketing-Analytik
- Marktplanung und -durchführung
- Vertriebsförderung und Veranstaltungsmanagement

Kundenbetreuung

- Kundenzufriedenheit & Retourenmanagement
- Bereitstellung von Dienstleistungen
- Webbasierte Selbstbedienungsfunktion.
- Callcenter und Helpdesk
- Dienstleistungsanalytik

Zielsetzungen

- Einheitliche Sicht auf die Kunden
- Konsistente Botschaft an die Kunden
- Umfassende Kundenbetreuung
- Langfristige Kundenbeziehungen
- Identifizierung der wertvollsten Kunden



Soziale Medien des Unternehmens

Soziale Websites sind "Websites, die es Menschen ermöglichen, Online-Gemeinschaften zu bilden und von Nutzern erstellte Inhalte (UCCs) zu teilen" (Quelle: Kim et al. (2010), S. 216)

- In **sozialen Unternehmenssoftware-Plattformen (ESSPs)**
 - Menschen werden durch Mitarbeitende vertreten
 - Eine Gemeinschaft bezieht sich auf ein Netzwerk von Mitarbeitenden
 - Von Nutzern erstellte Inhalte (UCC): Alle Arten von Inhalten, z. B. Blogs, Wikis, Textnachrichten, Fotos, Videos, Lesezeichen, Nutzerprofile und Aktivitätsströme
 - Teilen: UCC-bezogene Aktivitäten, hauptsächlich durch das Posten, Ansehen und Kommentieren von UCC



jive
an Aurea company

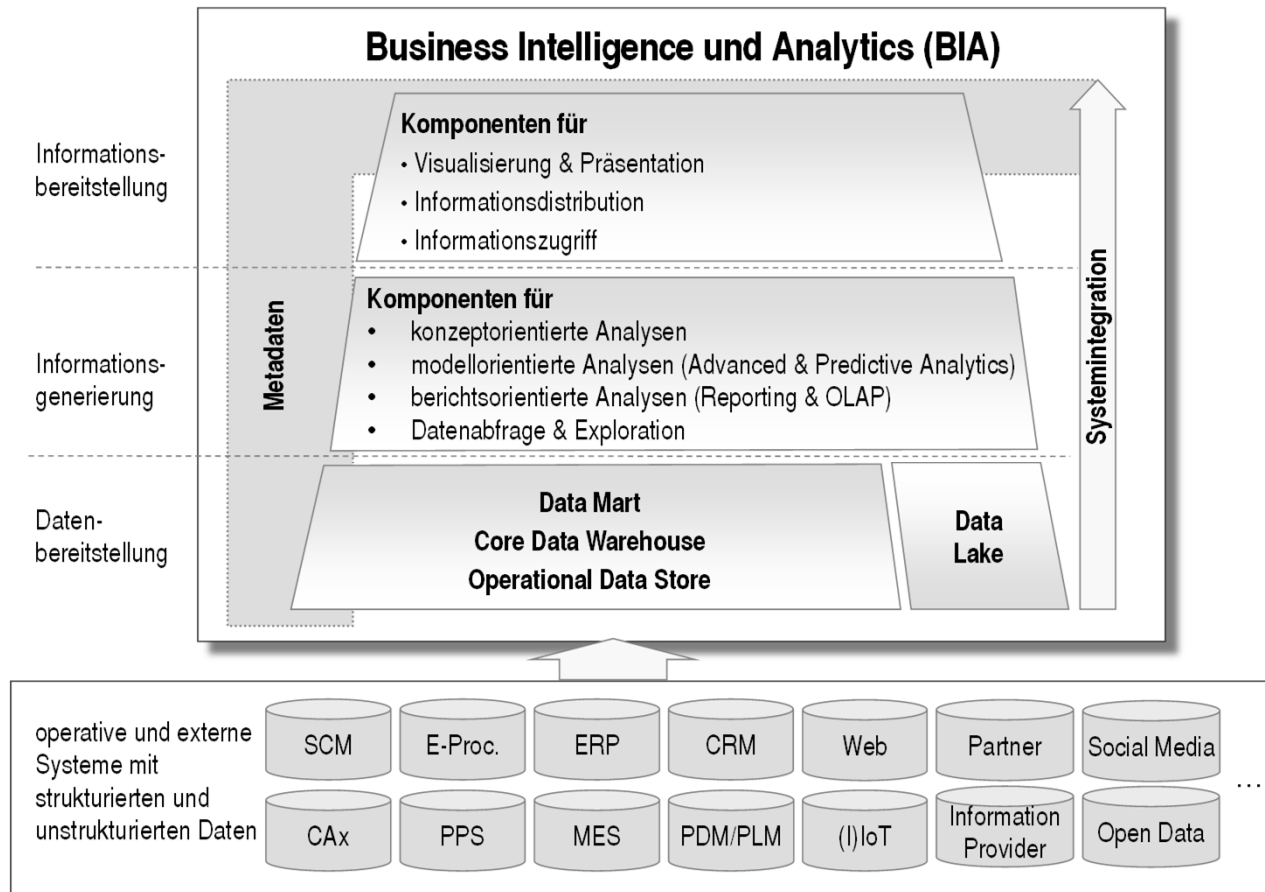


 **slack**

IBM

SAP

Business Intelligence & Analytics- (BIA)-Systeme

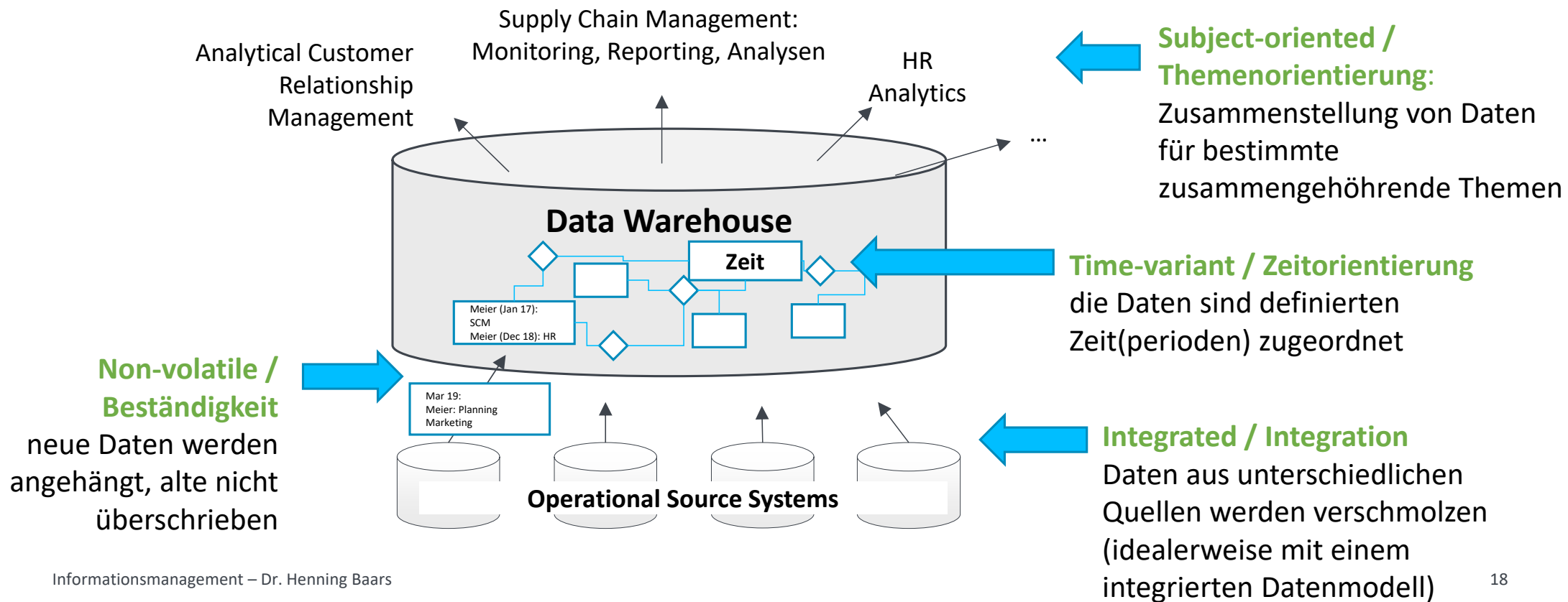


Unter Business Intelligence & Analytics (BI) wird ein integrierter, IT-basierter Gesamtansatz zur betrieblichen Management- und Entscheidungsunterstützung verstanden. (Baars & Kemper, 2023)

- Der Aspekt der **Integration** betrifft **inhaltliche, organisatorische und technische** Aspekte.
 - Wie *tief* die Integration jeweils reicht, ist betriebswirtschaftlich auszuloten.
 - Das akademische BI-Verständnis hat anspruchsvolle Analysen immer mit eingeschlossen...aber: Begriff im Wandel
- **BIA** statt nur BI zur expliziten Berücksichtigung von anspruchsvollen Analytics-Anwendungen

Das Data Warehouse als Kern-BIA-Komponente zum Management strukturierter Daten...

“ A **data warehouse** is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process” (Quelle: Inmon)



...und der Data Lake zum Management polystrukturierter Big Data-Inhalte

“Ein **(Enterprise) Data Lake** ist eine Big-Data-orientierte Datenhaltung, in der große Mengen an polystrukturierten (d. h. strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten) Rohdaten aus unterschiedlichsten Quellen dauerhaft und anwendungsneutral in den jeweiligen Ausgangsformaten gesammelt werden.“

(Quelle: Baars, Kemper 2021, in Anlehnung an Fang 2015 und Mathies 2017)

Discovery Sandbox

Extrakte für die
Weiterbearbeitung
durch Data Scientists
und Data Analysts

Consumption Zone

Transformierte
Daten für Abfragen und
Berichte

Curated Zone

(gefilterte, von Mängeln befreite Daten /
vertrauenswürdige Daten)

Raw Data Zone

(Daten im Originalformat)

Transient Loading Zone

(zur Zwischenspeicherung und Vorverarbeitung
einlaufender Quelldaten)

Data Catalog / Metadaten

Datenqualitäts- management

Sicherheit

Kombinationen aus Data
Lake und Data
Warehouse auf
Cloud-Infrastruktur:

Data Lakehouse

- DWH als eigene Schicht/“Zone“
- integrierte, übergreifende Metadatenhaltung
- Übergreifende Abfragen

(Quelle: in Anlehnung an Zaloni nach LaPlante et al. 2014)

Wesentliche Anforderungen an Unternehmensanwendungen

- Flexibel und webfähig und mit Funktionalität, diese in andere Systeme zu integrieren
- Cloud-basierte Versionen
- Bereitstellung von mobilen Plattformen



Quelle: <https://www.snapconsult.com/leistungen/sap-s/4hana-hana>

Kommerzielle Standardsoftware kann eine geeignete Option für Standardprozesse sein

Kommerzielle Standardsoftware (Standard-Software)

Typische Strategie:

- Erstellen von maßgeschneiderter Software nur für Bereiche, in denen sich ein Unternehmen von der Konkurrenz abheben muss.
- Verwenden von Standardsoftware für alles andere, z. B. Gehaltsabrechnung, Personalwesen, Büromanagement, Finanzwesen, ...

Vorteile

- Die Betriebskosten sind niedriger
 - z.B. durch reduzierten Verwaltungsaufwand
- Unternehmen kann von verbesserten Softwareversionen profitieren
- Bewährte Verfahren, die der Software zugrunde liegen, können zur Verbesserung der Geschäftsprozesse beitragen.
- Software kann schneller implementiert werden
- ...

Nachteile

- Der Anbieter kann sein Geschäft aufgeben oder das Produkt einstellen.
- Die Lizenzkosten sind hoch
- Der Einfluss auf Merkmale und Funktionalität ist sehr begrenzt.
- Die Software passt möglicherweise nicht gut in die bestehende Hardware-/Software-Infrastruktur
- Sicherheitsrisiken durch sich schnell verbreitende Exploits
- ...

Anpassung bedeutet, dass ein verteiltes Standardsoftwarepaket an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst wird.

Customizing

Das Beste aus beiden Welten?

- Kauf eines Standardsoftwarepakets
- Anpassen an spezifische Bedürfnisse

Vorteile

- Auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnittene Anwendung
- Anpassung wahrscheinlich billiger als Entwicklung von Grund auf
- Potenzial zur Erhöhung der Sicherheit
 - Sicherheit durch Geheimhaltung
- ...

Nachteile

- Anpassungen können die Aktualisierung des zugrunde liegenden Produkts behindern
- Investitionen in die Anpassung können erheblich sein
- Anpassungen können die im Produkt kodierten ursprünglichen Ideen "untergraben"
 - Langanhaltende Quelle von Problemen
- ...

Action Time

In den letzten Monaten hat sich am (Finanz-)Markt erhebliche Skepsis breitgemacht, ob das Geschäftsmodell der großen Standardsoftware- und SaaS-Angebote für Unternehmensanwendungen noch eine Zukunft hat.

Grund: Die zunehmenden Programmierfähigkeiten der KI-Sprachmodelle.

Wie sehen Sie das: **Machen die Sprachmodelle Unternehmensanwendungen obsolet?**

PIN: YZNX



kws v=22b d v6 1x q 10 w w w j d u w i g h 2 y r w h 2 \] Q [

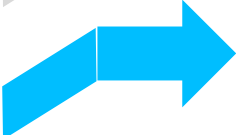
Inhalt



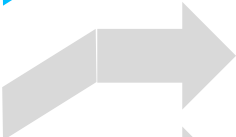
Motivation



Beispiele für Unternehmensanwendungen



Verwaltung der Unternehmensarchitektur



Flexibilität durch Serviceorientierte Architekturen



Zusammenfassung

Unternehmensarchitektur: Begriffserläuterung

Architektur



"Eine formale Beschreibung eines Systems oder eines detaillierten Plans eines Systems auf Komponentenebene, um ihre Implementierung zu begleiten." (ISO/IEC 42010:2007)

Unternehmensarchitektur

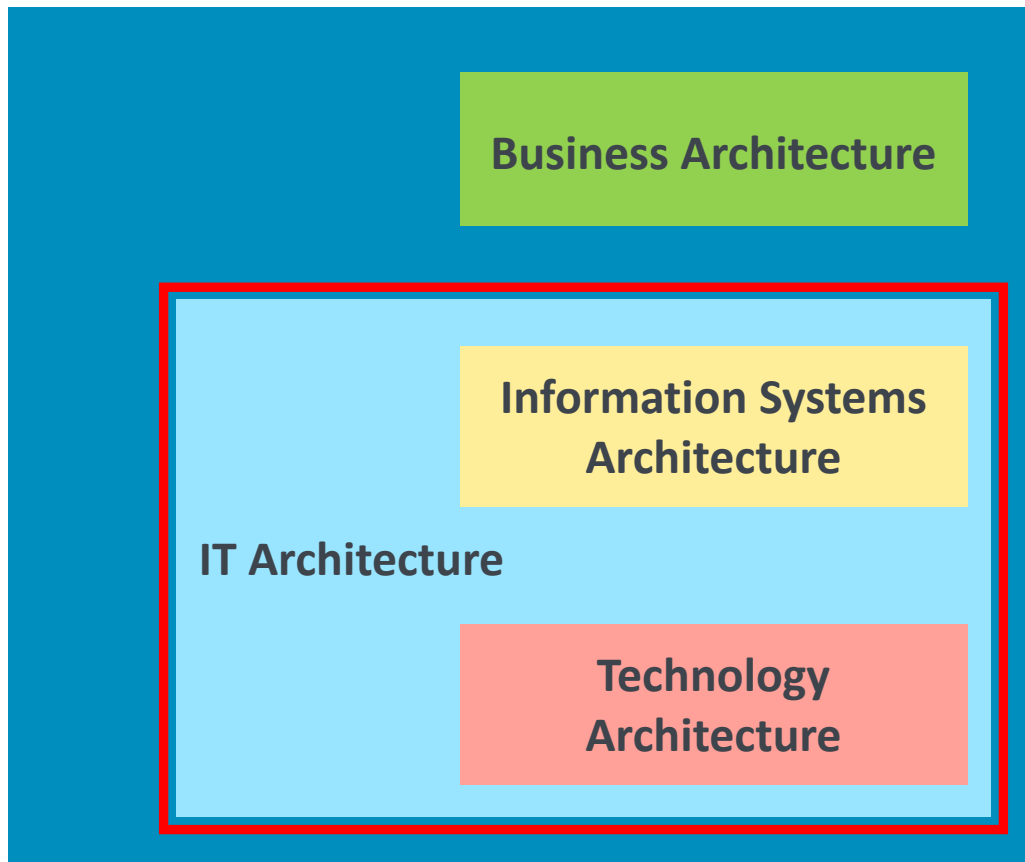


- Grundlegende Struktur eines Unternehmens
- Beschreibung ("Modellierung") der wesentlichen Artefakte eines Unternehmens, ihrer Beziehungen zueinander und zur Umwelt sowie der Gestaltungsprinzipien auf einer aggregierten Ebene
- Ist-Architektur (für Dokumentation und Analyse) und Soll-Architektur (für Planungszwecke)

Die **Enterprise Architecture** beschreibt das Zusammenspiel von Business (Prozessen) und IT im Unternehmen. Die Ausprägung und wechselseitige Abhängigkeit tragen wesentlich zur Gestaltung und Umsetzung der Unternehmensziele bei. Damit leistet EA einen wichtigen Beitrag für eine gemeinsame Sprache und Vermittlerrolle zwischen Fachbereich und IT.

Enterprise Architecture Management (EAM) umfasst die Aufgaben zur Erstellung, Pflege und Umsetzung einer EA. Damit bietet EAM den strategischen, konzeptionellen und organisatorischen Rahmen inklusive der erforderlichen Prinzipien, Methoden und Werkzeuge für die zielorientierte Ausgestaltung. (bitkom 2011)

Enterprise Architecture (EA): Schematische Darstellung



Wie das Geschäft organisiert ist, um die Ziele zu erreichen

Wie die Informationssysteme das Geschäft unterstützen, um die Ziele zu erreichen

Wie die Technologie zusammenpasst

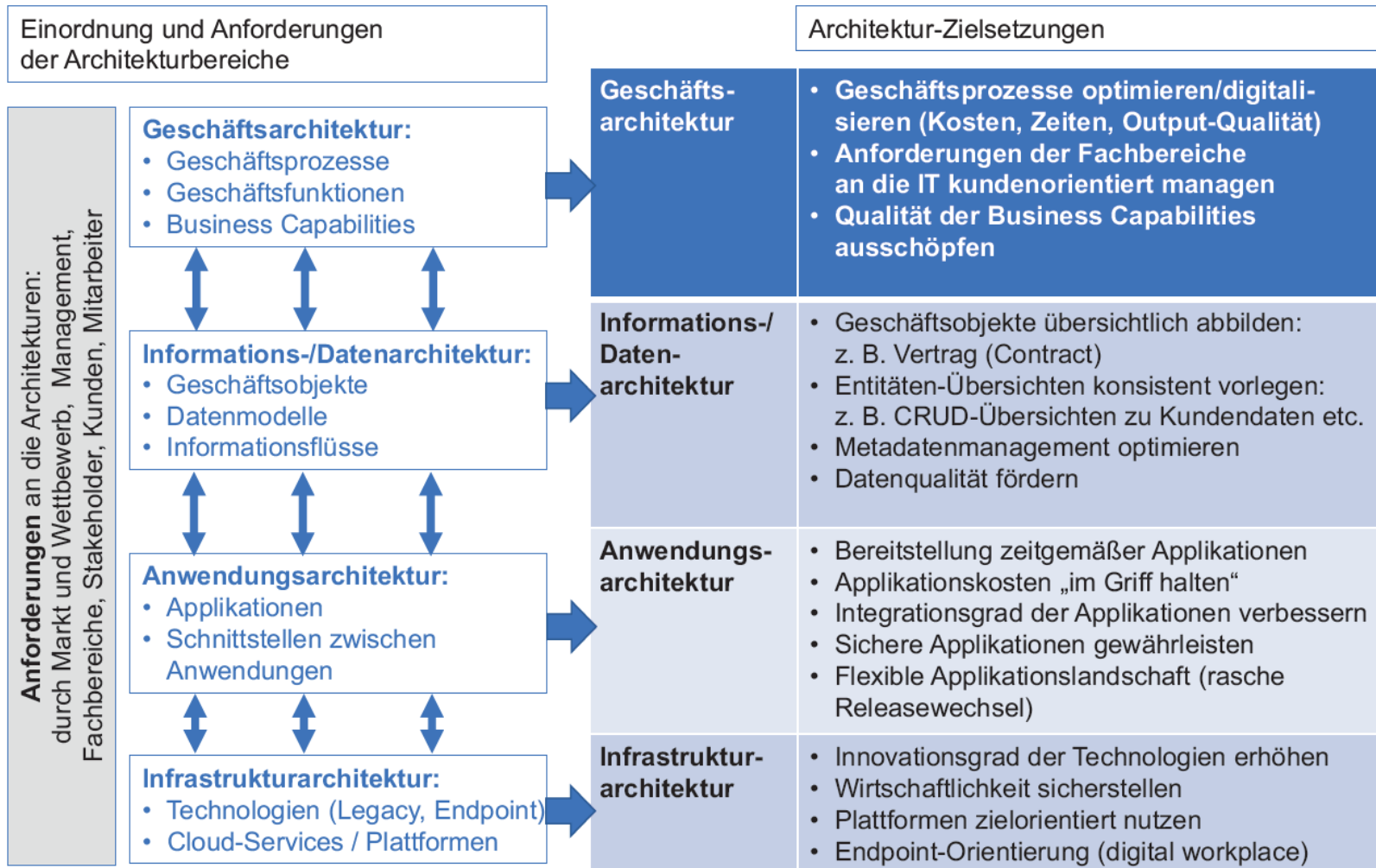
Quelle: Weinberger (2009)

EA-Ebenen nach bitkom

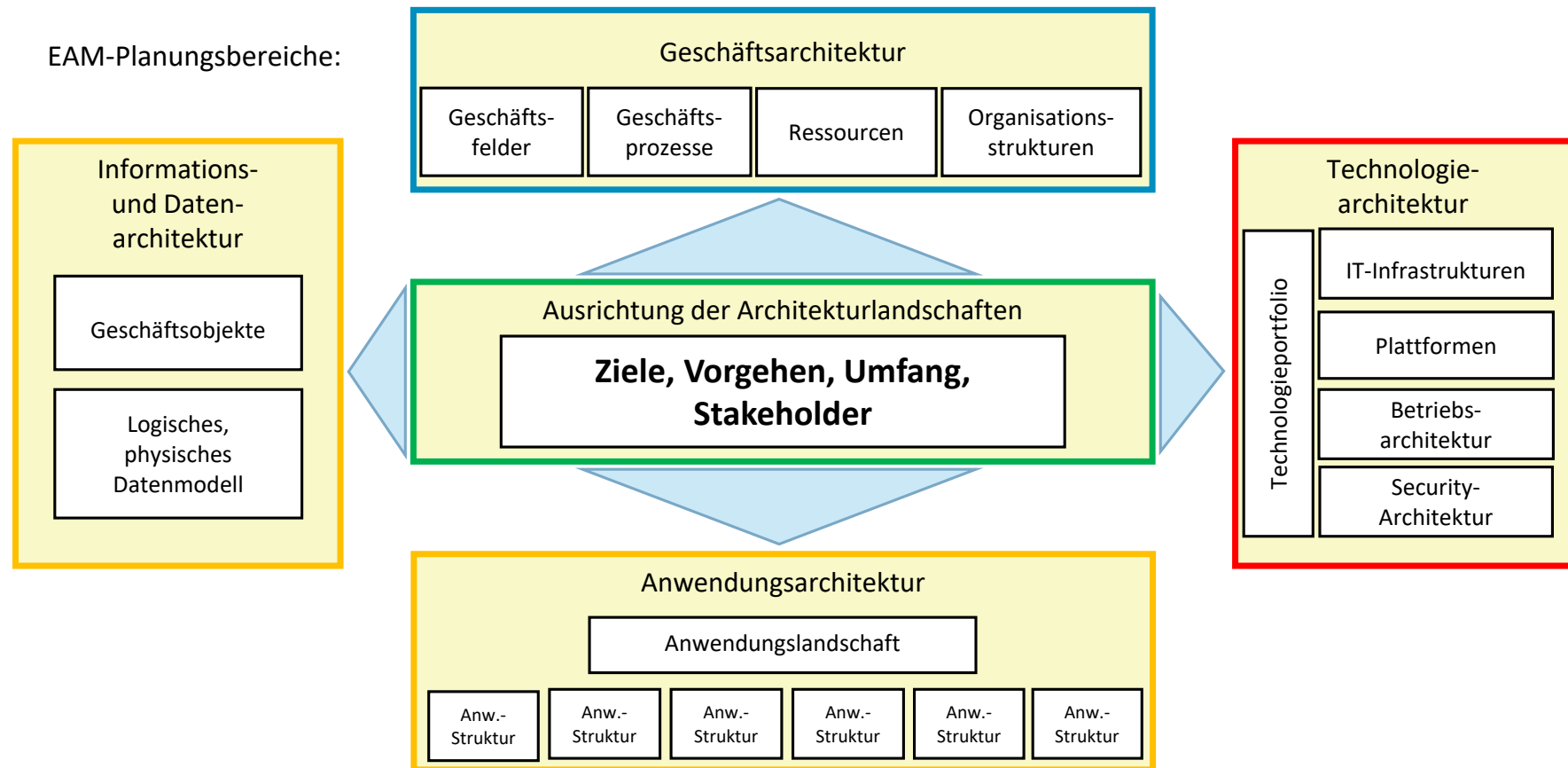
Ebene	Erläuterung
Geschäftsarchitektur	Die Geschäftsarchitektur beschreibt die Aufgabenebene des Unternehmens und geht dabei von der Strategie aus. Die Modellierung von Zielen aus Elemente der Strategie und ggf. damit verbundener bewerteter Vorteile erlaubt es, den Nutzung strategischer Initiativen und damit verbundener Veränderungen transparent zu machen. Weitere, wesentliche Bestandteile einer Geschäfts-Architektur sind: ▪ eine Prozesslandkarte, die dem Betrachter in mehreren Ebenen- von Hauptprozessen ggf. bis zur Arbeitsanweisung- Orientierung bietet. ▪ eine Sicht auf die Organisation und die Ressourcen ▪ eine Liste der angestrebten Capabilities und deren Verbindung zu den Prozessen.
Informations- und Anwendungsarchitektur	Die Anwendungsarchitektur richtet den Blick auf die gewählte bzw. beabsichtigte Systemlandschaft (welche Einheit löst welche Aufgaben, Bebauungsplanung und Fortschreibung). Die Informations-Architektur hingegen umfasst die Datenmodelle und-objekte sowie deren Beziehungen, aber auch deren Abbildung auf die Anwendungs-Architektur. Beide Architekturen stellen auch den Bezug zu den Prozessen her und verdeutlichen somit beispielsweise, welches System welchen Prozessschritt ausführt oder welche Daten wo generiert, gelesen oder geändert werden.
Technologische Architektur	Die Technologische Architektur beschreibt die Sicht des operativen Betriebes. Hier stehen physische Komponenten wie Rechner oder Netzwerke oder logische Komponenten wie virtualisierte Datenspeicher oder Rechner im Mittelpunkt. Die Architektur bildet auch Protokolle, Service Level oder Service Provider sowie deren regionale Verteilung ab.

Quelle: bitkom, a.a.O.

Architekturbereiche und ihre Zielsetzungen

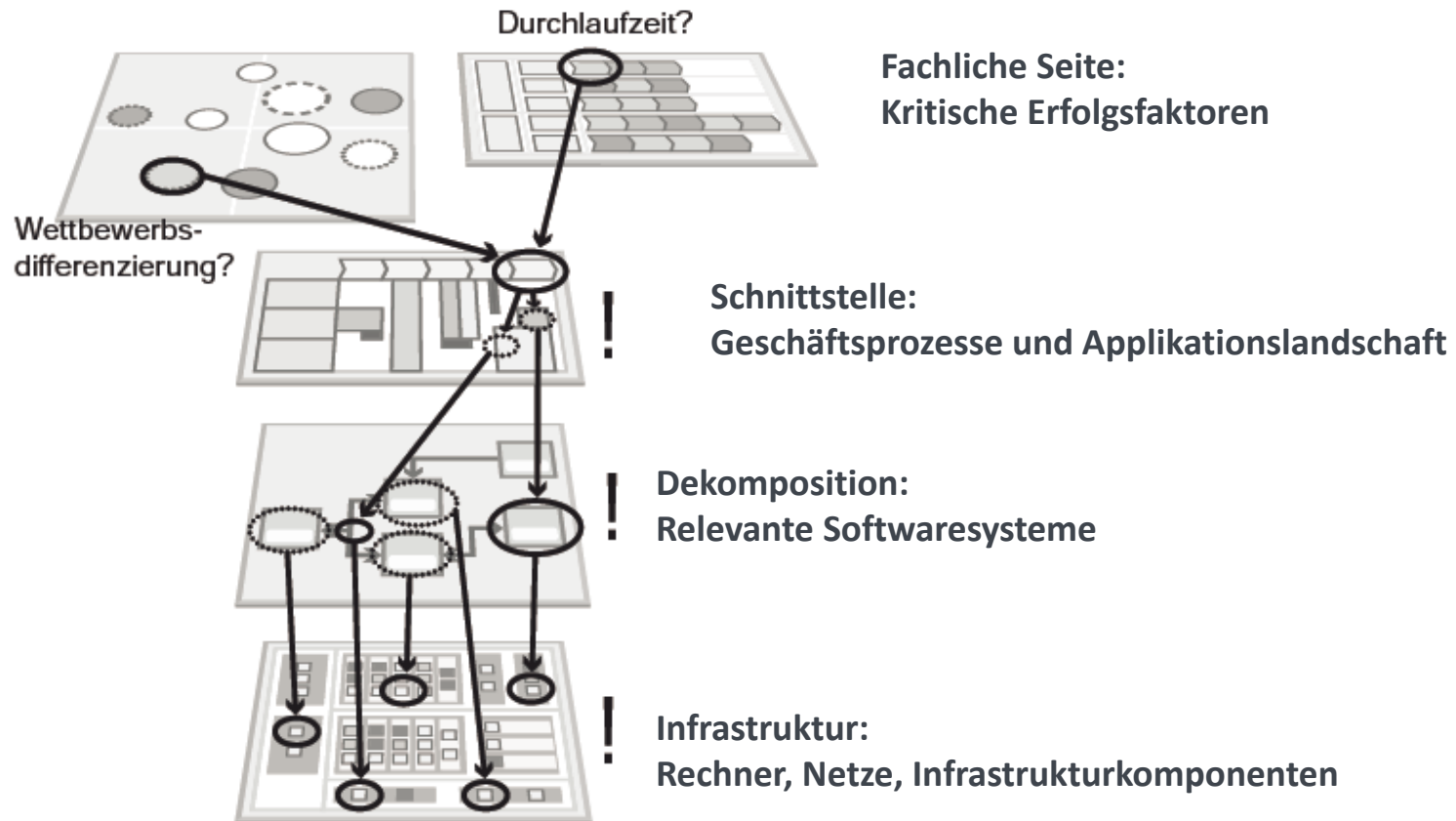


EA Management (EAM)-Ordnungsrahmen



Verändert aus: Tiemeyer (2020), S. 164)

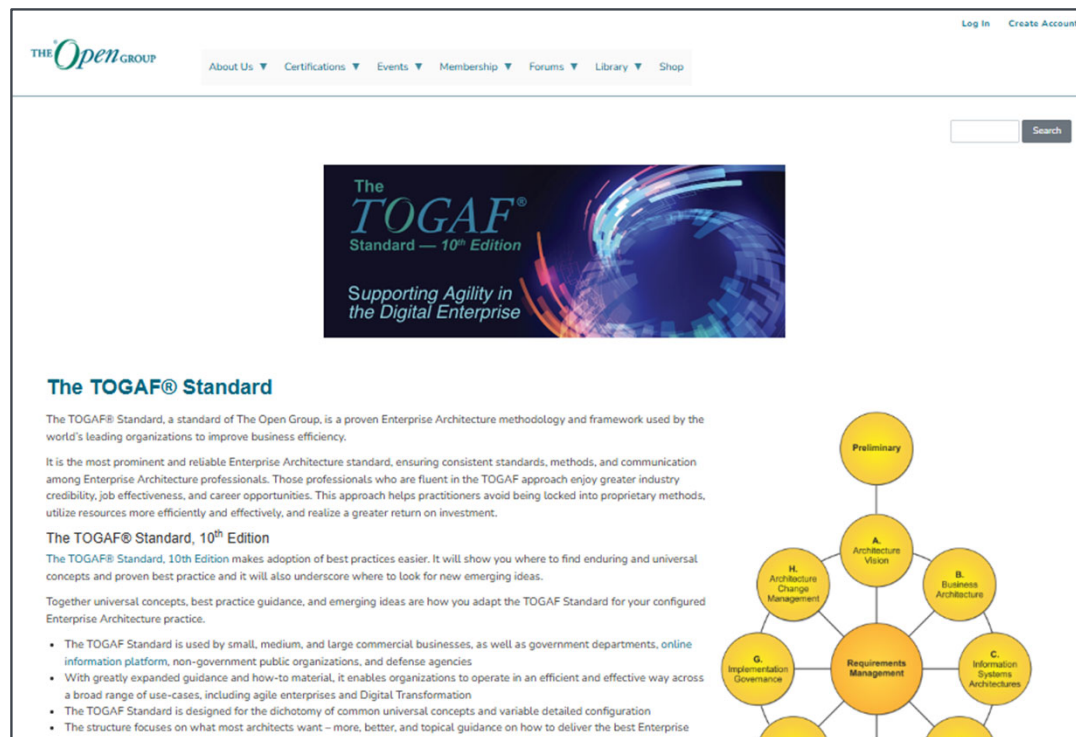
EA und die Verzahnung der Architekturebenen



(Quelle: Hanschke)

TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

- Best-Practice-Framework für Entwurf, Planung, Implementierung und Wartung einer Enterprise Architecture (EA)
- Aktuelle Version: TOGAF 10
- Modellierung von
 - Geschäftsarchitektur,
 - Informationssystemarchitektur (Anwendungsarchitektur, Datenarchitektur)
 - Technologiearchitektur



The screenshot shows the TOGAF website. At the top, there is a navigation bar with links: About Us, Certifications, Events, Membership, Forums, Library, and Shop. A search bar is located on the right. The main banner features the text "The TOGAF® Standard — 10th Edition" and "Supporting Agility in the Digital Enterprise" over a blue and purple abstract background. Below the banner, the section "The TOGAF® Standard" is displayed. It includes a paragraph describing the standard as a proven Enterprise Architecture methodology. To the right of the text is a diagram of the TOGAF Standard structure, which is a circular model with "Requirements Management" at the center, surrounded by eight phases: Preliminary, A. Architecture Vision, B. Business Architecture, C. Information Systems Architectures, D. Technology Architectures, E. Opportunities and Solutions, F. Migration Planning, and G. Implementation Governance. The diagram also includes H. Architecture Change Management and I. Information Systems Architectures.

The TOGAF® Standard

The TOGAF® Standard, a standard of The Open Group, is a proven Enterprise Architecture methodology and framework used by the world's leading organizations to improve business efficiency.

It is the most prominent and reliable Enterprise Architecture standard, ensuring consistent standards, methods, and communication among Enterprise Architecture professionals. Those professionals who are fluent in the TOGAF approach enjoy greater industry credibility, job effectiveness, and career opportunities. This approach helps practitioners avoid being locked into proprietary methods, utilize resources more efficiently and effectively, and realize a greater return on investment.

The TOGAF® Standard, 10th Edition

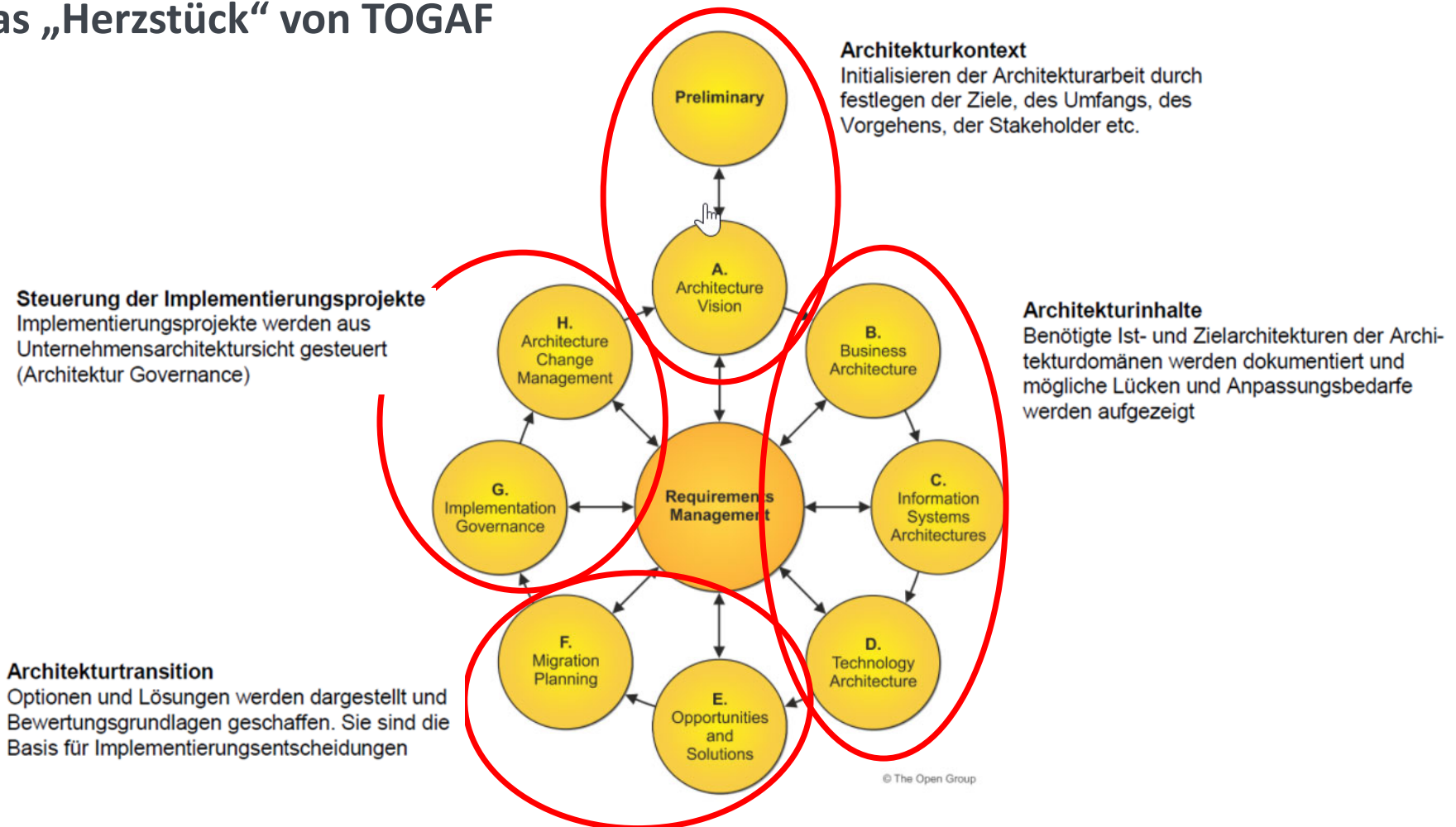
The TOGAF® Standard, 10th Edition makes adoption of best practices easier. It will show you where to find enduring and universal concepts and proven best practice and it will also underscore where to look for new emerging ideas.

Together universal concepts, best practice guidance, and emerging ideas are how you adapt the TOGAF Standard for your configured Enterprise Architecture practice.

- The TOGAF Standard is used by small, medium, and large commercial businesses, as well as government departments, online information platform, non-government public organizations, and defense agencies
- With greatly expanded guidance and how-to material, it enables organizations to operate in an efficient and effective way across a broad range of use-cases, including agile enterprises and Digital Transformation
- The TOGAF Standard is designed for the dichotomy of common universal concepts and variable detailed configuration
- The structure focuses on what most architects want – more, better, and topical guidance on how to deliver the best Enterprise

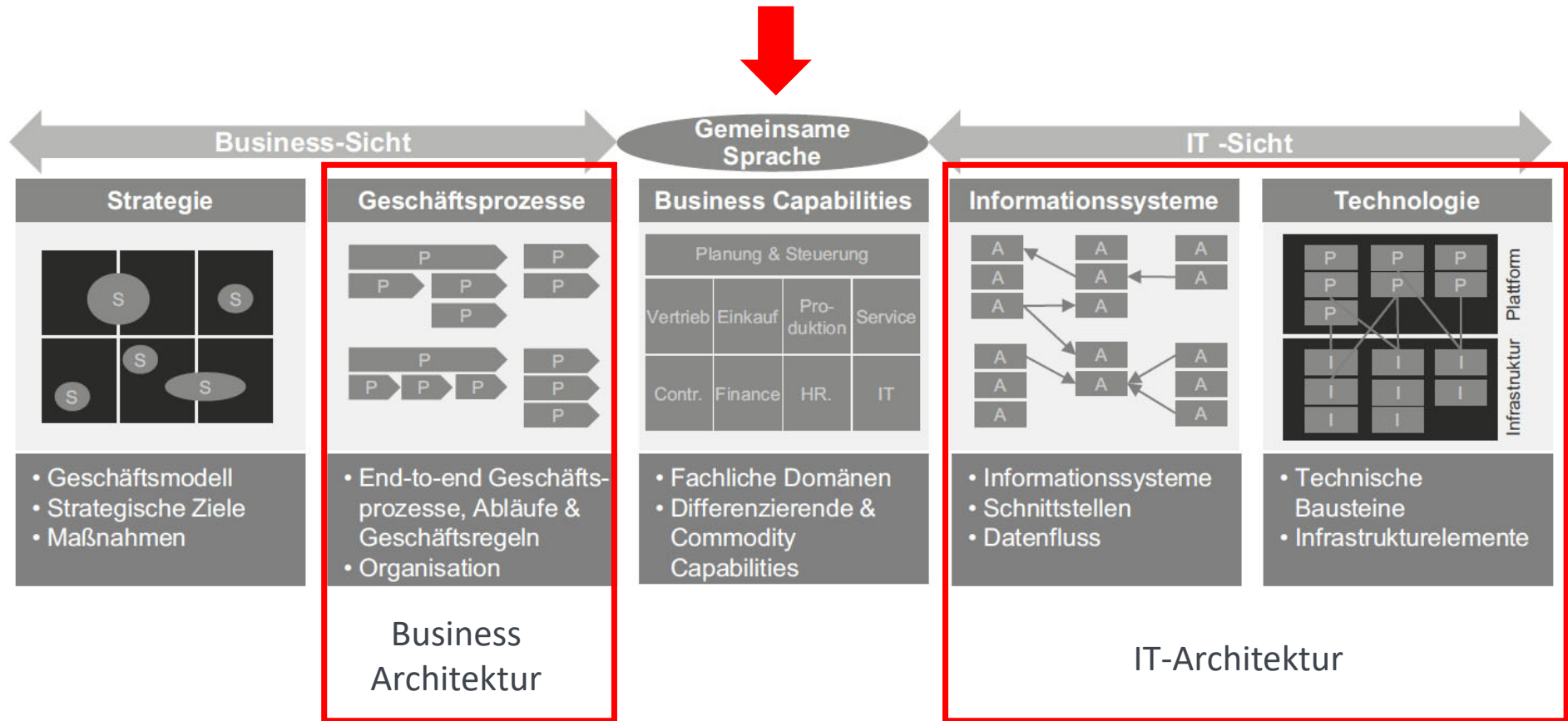
ADM (Architecture Development Method)

– Das „Herzstück“ von TOGAF



<http://www.togaf.org/togafSlides91/TOGAF-V91-M1-Management-Overview.pdf> und verändert DETECON

Zusammenspiel der Architekturschichten – das Capability-Konzept als Scharnier



Quelle: Hanschke (2022)

Capability: An ability that an organization, person, or system possesses. Capabilities are typically expressed in general and high-level terms and typically require a combination of organization, people, processes, and technology to achieve. For example, marketing, customer contact, or outbound telemarketing. (Quelle: TOGAF-9-Definition)

Action Time

Capabilities sind ein mächtiges Konstrukt, mit dem einerseits der Bedarf für bestimmte IT-Architekturen abgeleitet werden kann. Andererseits kann man damit aber analysiert, welche neuen Prozesse, Services und Produkte auf Grundlage bestehender (oder geplanter) Architekturen entwickelt werden können

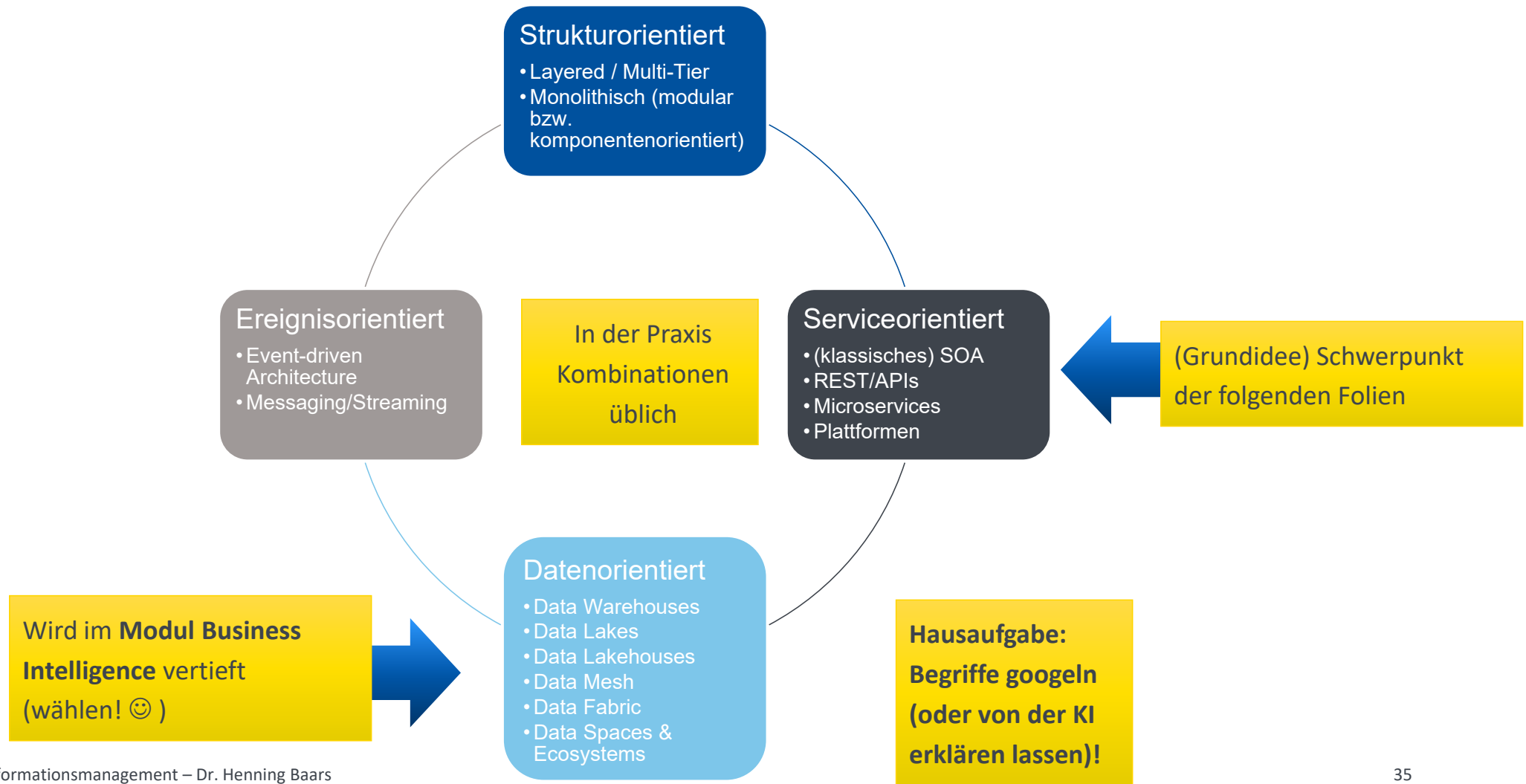
Kennen Sie sich Beispiele für Capabilities, die es Unternehmen ermöglicht haben, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln!

PIN: FGUZ



kws v=22ldv6 1xq 10vwwj du1gh2yrwh2IJ X]

Grundlegende Architektur-Paradigmen auf IS-Ebene



Inhalt



Motivation



Beispiele für Unternehmensanwendungen



Verwaltung der Unternehmensarchitektur



Flexibilität durch Serviceorientierte Architekturen



Zusammenfassung

IT-Management im Zeitalter der Digitalisierung

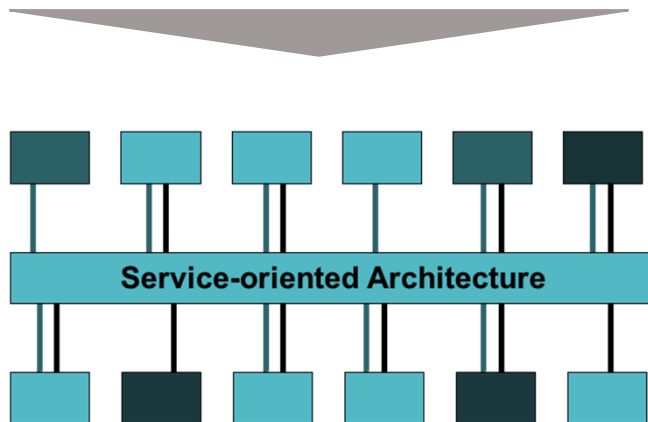
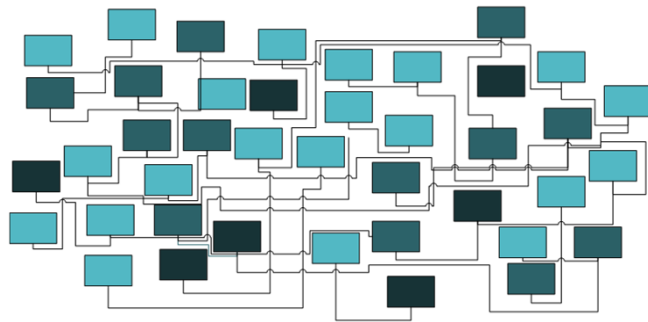
These 8: Transformierbare IT-Landschaften

IT-Architekturen sind standardisiert, modular, flexibel, ubiquitär, elastisch, kostengünstig und sicher



- Unkontrollierbares Wachstum führt zu Transparenzverlust, erhöhten Risiken und Kosten sowie Inflexibilität
- Die öffentliche Cloud wird unvermeidbar sein

Serviceorientierte Architekturen (SOA) ermöglichen die Wiederverwendung von Funktionen und damit die Reduzierung von Redundanzen



Eine **Serviceorientierte Architektur** ist ein mehrschichtiges, verteiltes IS-Architekturparadigma, das Teile der IS-Landschaft als Dienste kapselt. (Müller et al. (2010))

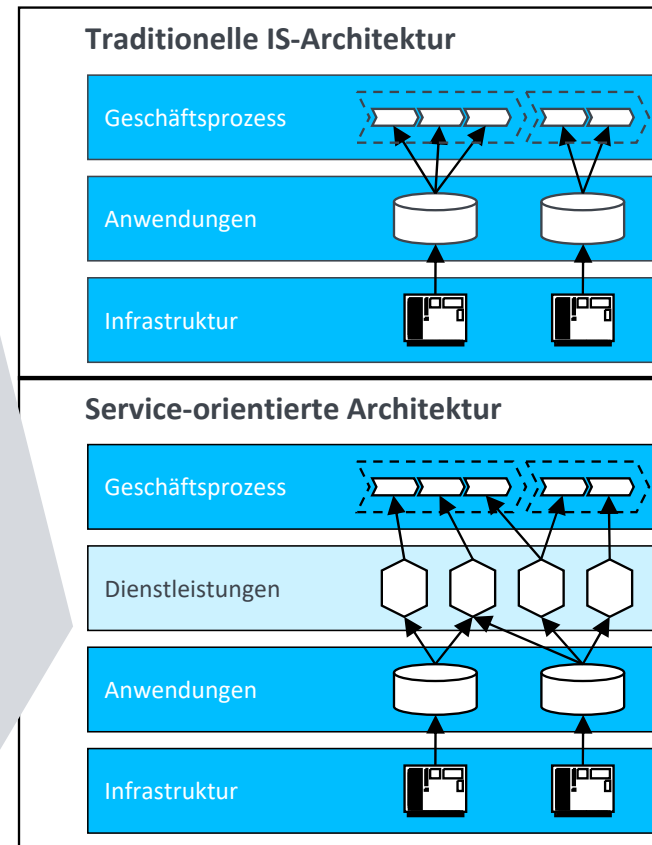
Vorsicht! Zum Service-Begriff gibt es in der IT-Praxis zwei grundlegend unterschiedliche Auslegungen!

1. Service als Dienstleistung, z. B. im → IT Service Management
2. Service als eine über definierte Schnittstelle aufrufbare IT-Funktionalität, insbes. bei Service-orientierten Architekturen (SOA) oder komponentenorientierter Software

sowie Zwitter aus diesen Auslegungen, etwa bei den „as-a-Service“-Konzepten

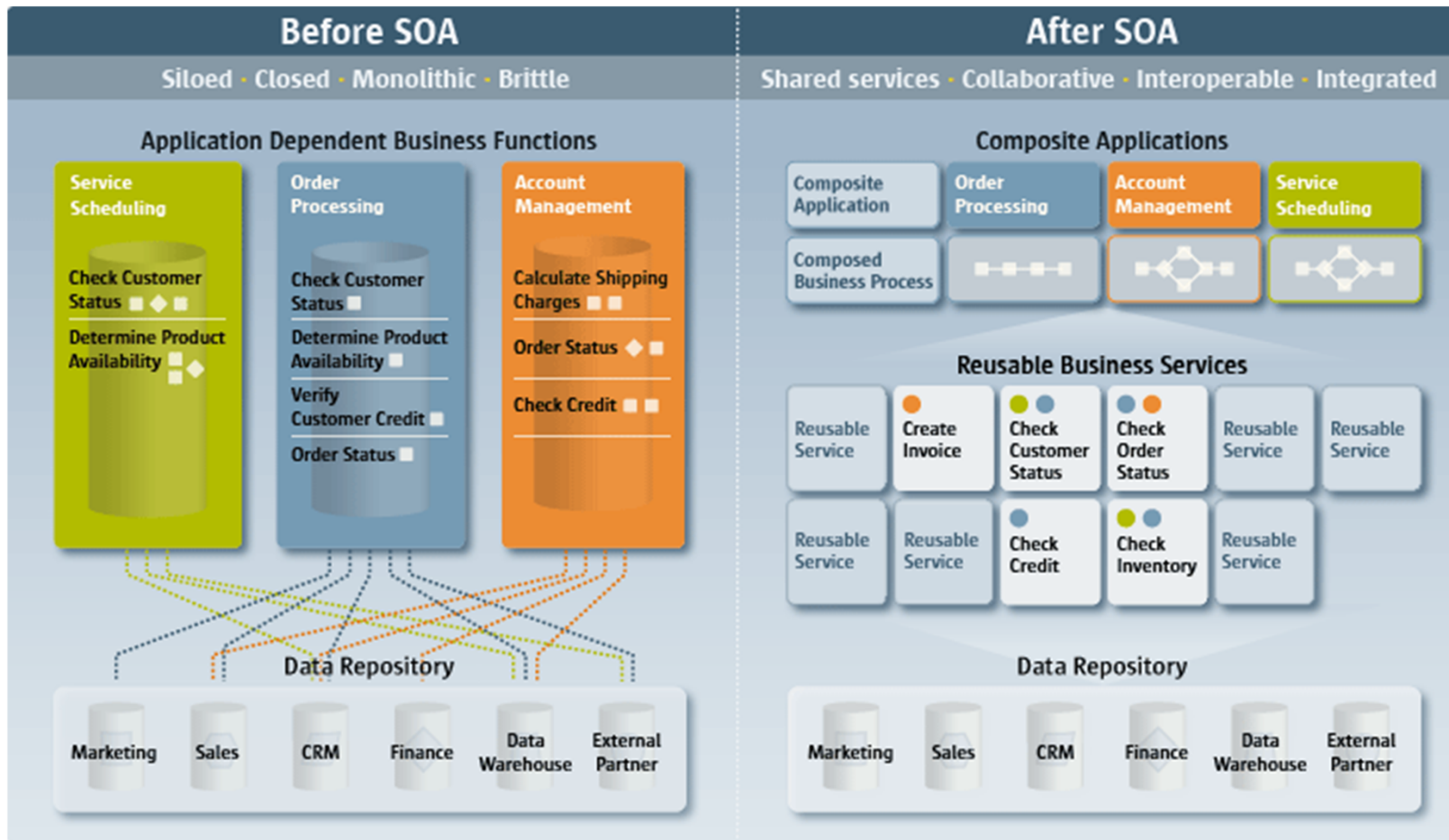
SOA verwandelt Anwendungen in standardisierte Dienste, die flexibel zu Geschäftslösungen zusammengestellt werden können

- Dienste implementieren gekapselte Geschäftsfunktionalitäten, die über eine standardisierte, plattformunabhängige Schnittstelle angeboten werden
- Dienstleistungen folgen einer Reihe von klaren Gestaltungsprinzipien (z. B. Erl 2005)
- **Modularität** (auch Autonomie): Begrenzt einen Dienst auf eine bestimmte, granulare Geschäftsfunktionalität und ermöglicht das schnelle und einfache Mischen und Anpassen von Diensten
- **Lose Kopplung**: Zwei beliebige semantisch kompatible Dienste können miteinander gekoppelt werden, dürfen aber nicht voneinander abhängig sein
- **Standardisierung**: Die standardisierte Implementierung von Diensten gewährleistet Interoperabilität über proprietäre Plattformen hinaus und erleichtert die Übernahme und Verbreitung



Die Grundprinzipien finden sich heute in APIs, Microservices sowie API-basierten Plattformen und Ökosystemen wieder!

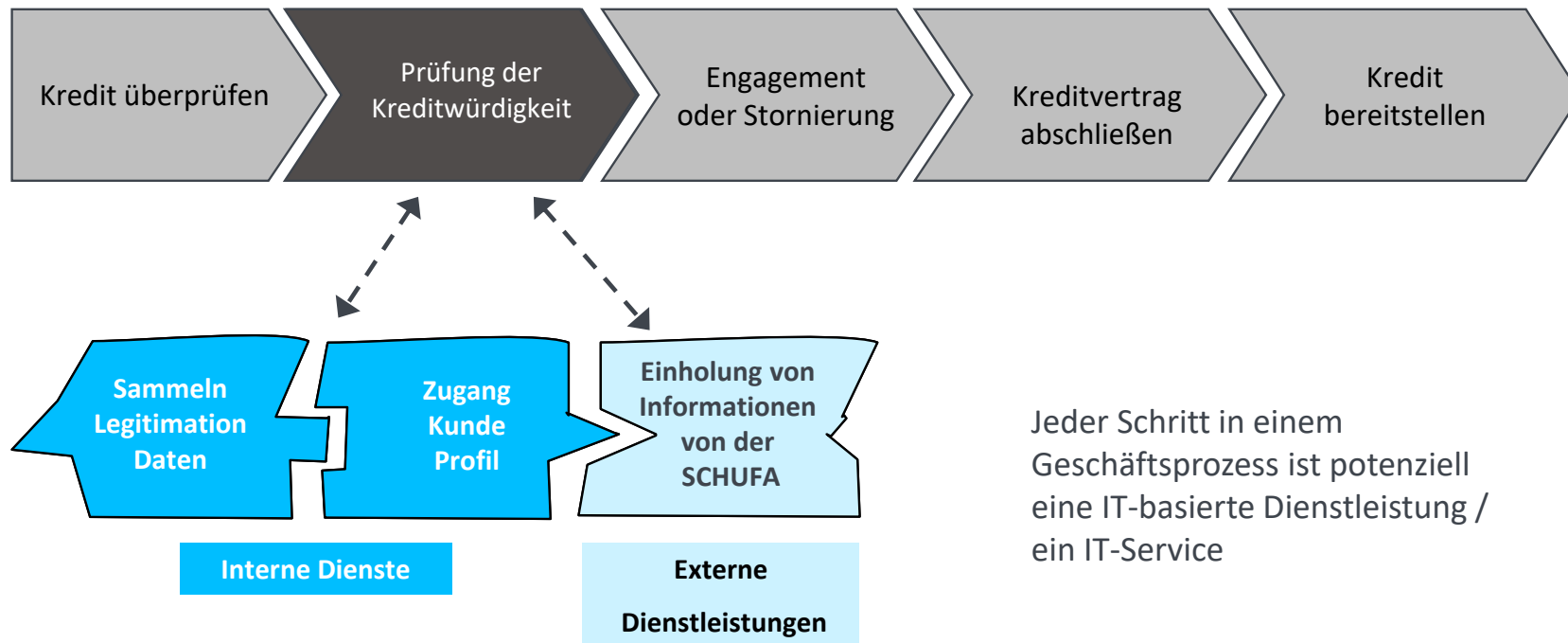
Beispiel



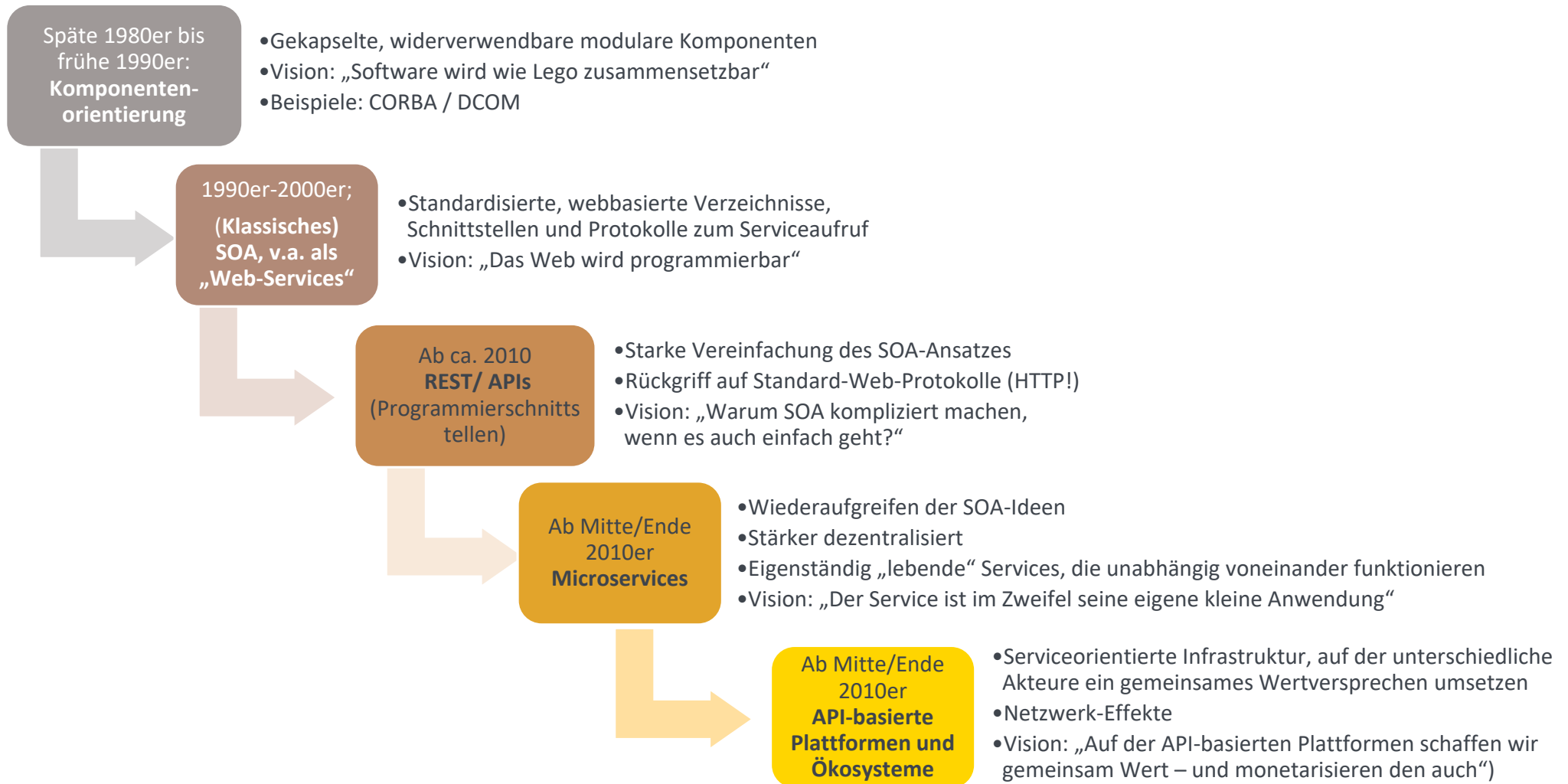
Quelle: <https://theserverside.de/wp-content/uploads/2008/05/einfuehrung-in-soa-before-and-after-soa.gif>, Original von Oracle.

Mit serviceorientierten Architekturen wird die Implementierung einer neuen Geschäftsausrichtung relativ einfach

Beispiel: Serviceunterstützung für einen Kreditvergabeprozess



SOA: Ein Konzept im Wandel



KI-Agentensysteme als Zukunft serviceorientierter Architekturen?

Aktuelle große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs)...

- können programmieren ,
- sind in der Lage, APIs aufrufen,
- verstehen natürlichsprachige Schnittstellenbeschreibungen und können diese umsetzen,
- können Schnittstellen entdecken und
- bringen Textverständnis mit und können sprachliche Zusammenhänge herstellen – und mit Mehrdeutigkeiten, Unschärfen, Synonymen, Homonymen, Ironie etc. umgehen.

Agentensysteme sind dafür ausgelegt

- Handlungen eigenständig über mehrere bis viele Schritte zu verfolgen,
- hierfür ein „Gedächtnis“ aufzubauen,
- zu planen und dabei,
- Aktionen auszuführen und Werkzeuge zu benutzen (insbes. Software über APIs) sowie
- ggf. Aufgaben gemeinsam mit anderen Agenten zu lösen (→ Multiagentensysteme)

Agentensysteme gibt es schon sehr lange...aber erst in Kombination mit den LLMs werden diese spannend!

Diskussion: Glauben Sie, dass LLM-basierte (Multi-) Agentensysteme die alte Vision einer infrastrukturübergreifenden ad-hoc-Vernetzung von Softwarekomponenten Realität werden lässt?

Welche Auswirkungen hat das auf das EAM? Können Agenten eine saubere Architektur ersetzen? Wieso nicht

Wiederholungsfragen

- Was sind typische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwendungsarchitektur, mit denen Unternehmen konfrontiert sind?
- Welche verschiedenen Arten von Unternehmensanwendungen kennen Sie?
- Was sind die Vorteile und Risiken für Unternehmen, die sich auf kommerzielle Standardsoftware verlassen?
- Wozu ist Enterprise Architecture Management gut?
- Erklären Sie die verschiedenen Schichten einer Unternehmensarchitektur.
- Ordnen Sie das SOA-Konzept ein und diskutieren Sie diesen Ansatz – und seine Ausprägungen



Universität Stuttgart

Vielen Dank!

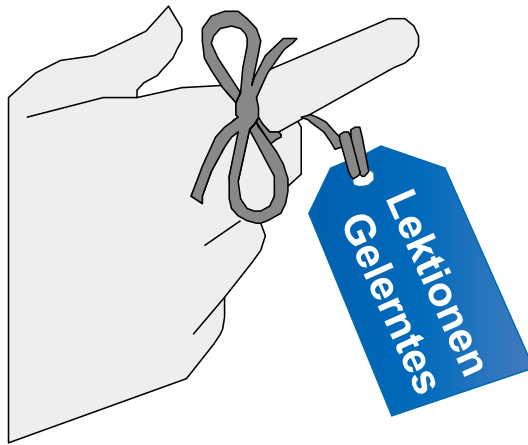


Dr. Henning Baars

E-Mail: henning.baars@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon: +49 (0) 711 685 83037

Zusammenfassung und Ausblick



- Komplexe IT-Architekturen führen zu erheblichen Herausforderungen für viele IT-Funktionen
- Verschiedene Arten von Unternehmenssystemen unterstützen die Geschäftsprozesse, z. B. ERP-, SCM-, CRM- und BI-Systeme
- Unternehmensanwendungen können als kommerzielle Standardsoftware oder als maßgeschneiderte Software bereitgestellt werden.
- Dem allgemeinen IT-Trend folgend, werden Unternehmensanwendungen zunehmend in der Cloud gehostet
- EAM kann die Unternehmensleistung verbessern, indem es die innere Struktur, die Integration und die Wechselbeziehungen von Unternehmensanwendungen beschreibt und modelliert
- Die Standardisierung, Modularität und lose Kopplung einer SOA erhöht die Flexibilität und Wiederverwendbarkeit mit langfristig positiven Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse
- Das serviceorientierte Konzept hat sich kontinuierlich weiterentwickelt...und könnte durch LLM-basierte Agenten neue Impulse erhalten



Sourcing

Literatur

Hauptsächlich verwendete Literatur



- Laudon, K. & Laudon, J. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition, 17. Auflage. Pearson. 368 ff.
- Müller, B., Viering, G., Legner, C. und Riempp, G. (2010) Understanding the Economic Potential of Service-Oriented Architectures, Journal of Management Information Systems 26 (4), 2010, S. 147-182.
- Tiemeyer, E. (2020). Handbuch IT-Management. Hanser-Verlag. S. 157-170.

Zusatzmaterialien



- Alpar, P., Alt, R., Bensberg, F., & Czarnecki, C. (2023). Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik: Strategische Planung, Entwicklung und Nutzung von Informationssystemen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. S. 241-245.
- Hanschke, I. (2022). Enterprise Architecture Management - einfach und effektiv, 3. Auflage.
- Hansen, H. R., Mendling, J., & Neumann, G. (2019). *Wirtschaftsinformatik*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. S. 545
- Weingberger, D. (2009) "... und am Anfang steht die Geschäftsanforderung, oder?" Online-Themenspecial EAM. Objektspektrum.
- Hansmann, H., Neumann, S.: Prozessorientierte Einführung von ERP-Systemen, in: Becker, J., Kugeler M., Rosemann M. (Hrsg.): Prozessmanagement, Springer Gabler, Berlin/Heidelberg 2012, S. 329–366.